Muro de arrimo em alvenaria estrutural — Índice de ilustrações

Planilha "Arrimo Alvenaria". Cada campo da aba Entradas aponta para a figura correspondente (coluna Figura).

Figura	Título	Campos das Entradas
Fig. 1	Muro de arrimo em balanço: visão geral e entradas	Altura do muro, Altura de solo contido, Tipo de muro, Tipo de solo, NSPT, γ, φ', Ka direto, Sobrecarga (q)
Fig. 2	Blocos de concreto: dimensões usadas na planilha	Espessura do bloco (t), Área de referência do fpk
Fig. 3	Seção / grauteamento: seção I ou seção cheia	Seção / grauteamento (B8), Largura da alma da seção I
Fig. 4	**POSIÇÃO DA BARRA: encostada do lado do solo — não centralizar**	d (altura útil)
Fig. 5	Elevação: barras verticais, canaletas e painel não armado	Ø armadura vertical, Espaçamento das barras, Espaçamento das canaletas
Fig. 6	Casos de vinculação do painel não armado	Caso de vinculação do painel, βf manual
Fig. 7	Altura efetiva (he) e esbeltez	Travamento lateral, αv, αh, I, Somar M2d
Fig. 8	Tração na flexão: direção em relação à fiada	Argamassa
Fig. 9	Ancoragem da espera na fundação	Concreto da fundação, Zona de aderência, Gancho
Fig. 10	ELS do balanço: fissuração e flecha	Ma/Mk, Limite de deslocamento, Vão de referência do balanço, Δξ, Somar σsg
Fig. 11	Pressões: sem coesão, com coesão e com água	c' adotada, Considerar água?, Profundidade do NA, γw
Fig. 12	Contraforte em planta: enterrado (seção T) ou aparente (retangular)	Espaçamento entre contrafortes, Comprimento (tenr), Posição do contraforte, Contraforte calculado, Balanço, Ø/nº de barras, Cobrimento, K, construtivas, estribo

Fig. 13	Painel entre contrafortes: vinculação, cargas, armaduras e charneiras	Bordas laterais do painel, Ø e espaçamento vertical/horizontal, K vertical/horizontal, almas da seção I no ELS
Fig. 14	**PAINEL: uma barra vertical em CADA face; horizontal centralizada**	Posição das barras verticais, Cobrimento ao eixo das barras do painel, Posição da barra horizontal
Fig. 15	Sapata corrida: posição, forças, tombamento e deslizamento	Largura e altura da sapata, Distância da borda aterrada ao eixo, Dente, Carga no topo, Sobrecarga estabiliza?, φ e δ da base, Adesão, Passivo, SPT, σadm, FS mínimos
Fig. 24	Sapata corrida: tombamento e deslizamento (traço do Bastos, Fig. 1.116)	φ e δ da base, Adesão, Passivo, FS mínimos

Fig. 1 — Muro de arrimo em balanço: visão geral e entradas

Corte vertical. Entre aspas, os campos da aba Entradas.

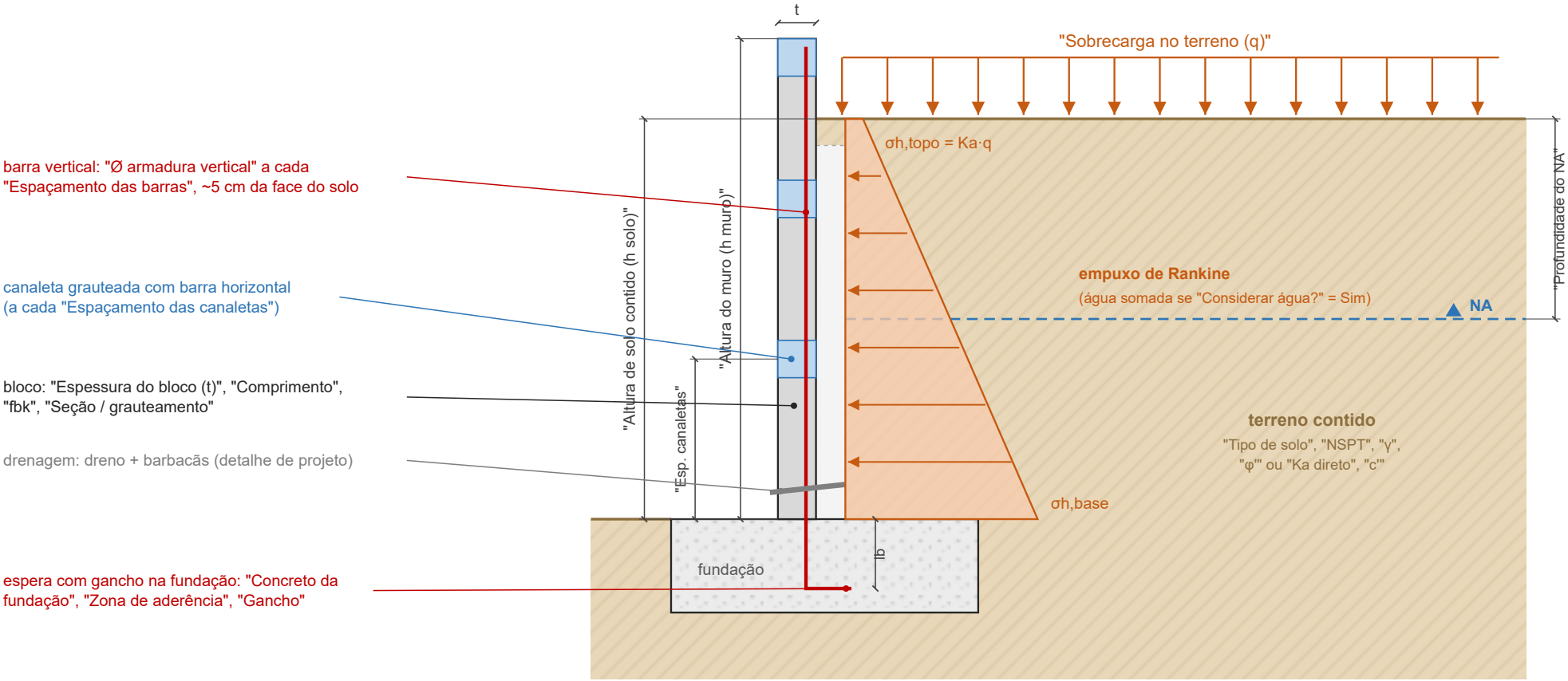
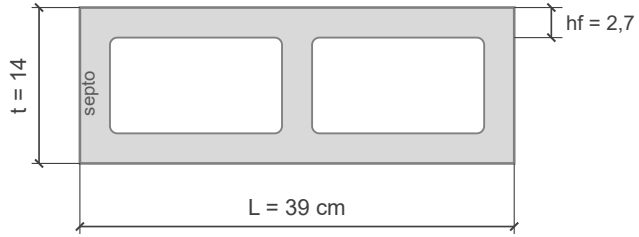


Fig. 2 — Blocos de concreto: dimensões usadas na planilha (planta)

Parede do bloco (hf) = parede longitudinal; septos com a mesma espessura. Valores adotados para a família 39.

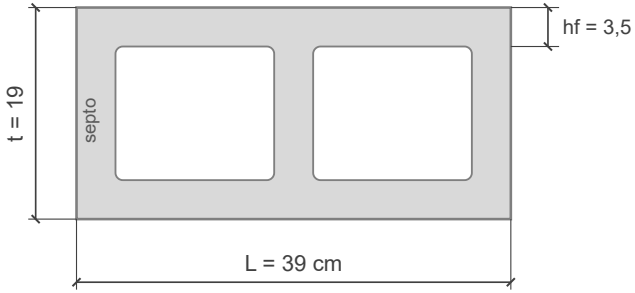
Bloco 14 × 39



Aliq/Abr = 0,57

graute por furo ≈ 117 cm²

Bloco 19 × 39



Aliq/Abr = 0,54

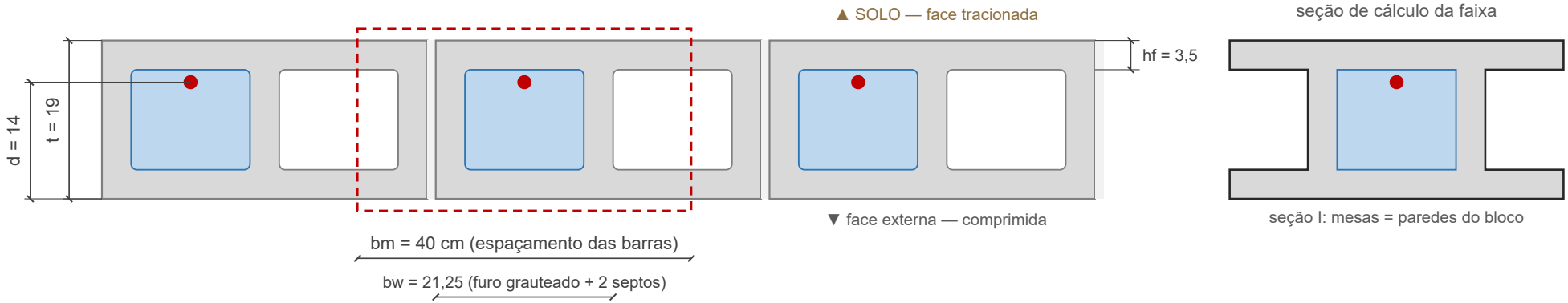
graute por furo ≈ 170 cm²

Campo das Entradas: "Espessura do bloco (t)"; o comprimento é fixo (família 39). A planilha usa hf no ELS (seção I) e no d sugerido, e Aliq/Abr no fpk líquido.

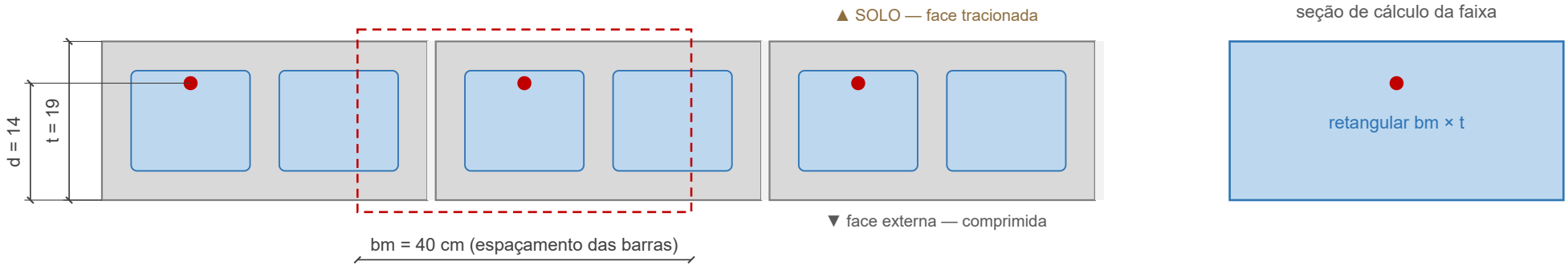
Fig. 3 — Seção / grauteamento (planta de uma fiada)

Faixa de cálculo bm = espaçamento das barras. A seção da faixa entra na flexão (ELU) e no ELS.

Parcial (seção I) — graute só nos furos com barra (furo sim, furo não)



Total (seção cheia) — todos os furos grauteados

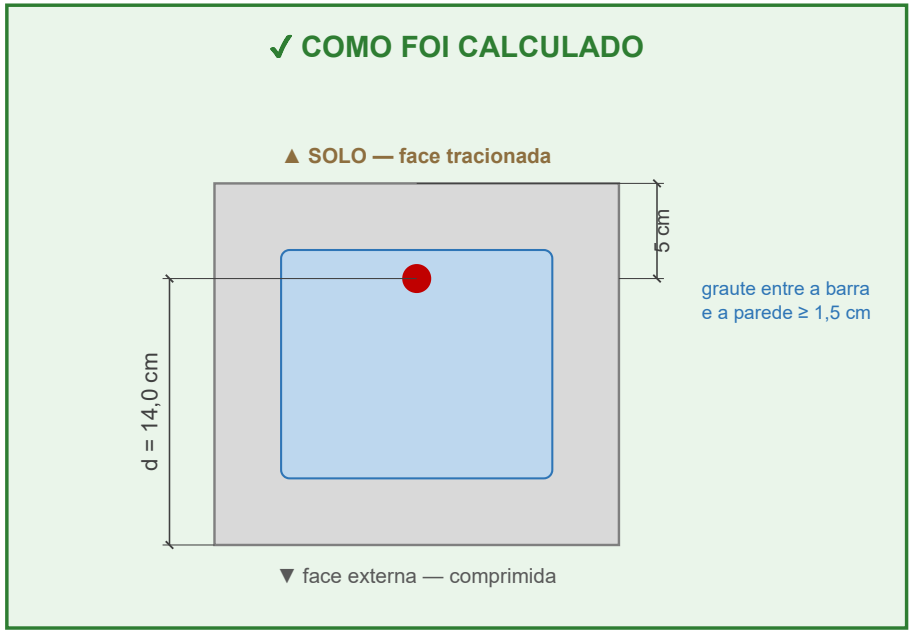


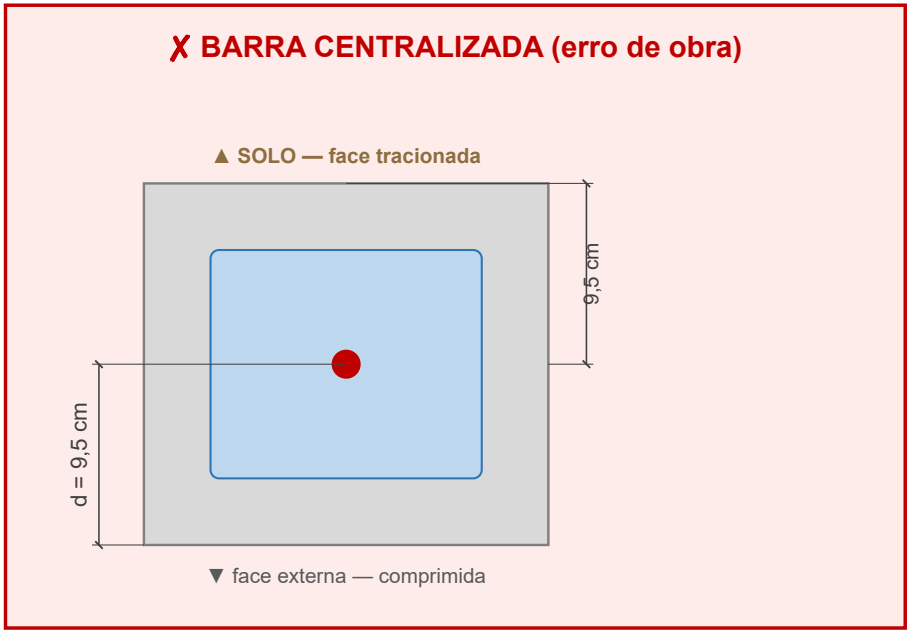
bloco graute furo vazio ● barra vertical (a ~5 cm da face do solo)

Campos das Entradas: "Seção / grauteamento" (B8), "Largura da alma da seção I", "Espaçamento das barras", "d (altura útil)". Exemplo: bloco 19×39, barras a cada 40 cm.

Fig. 4 — POSIÇÃO DA BARRA: ENCOSTADA DO LADO DO SOLO — NÃO CENTRALIZAR

O cálculo usa d = 14 cm no bloco de 19 (barra a 5 cm da face do solo). O costume de obra é deixar a barra no meio do furo, com d = 9,5 cm.





Por que importa

• O braço de alavanca cai cerca de 1/3. Num balanço de 1,6 m em bloco 19, o As necessário passa de 1,52 para 2,46 cm²/m e o Ø10 c/40 deixa de atender.

• A planilha mostra isso na aba Muro em balanço, em "E se a barra for centralizada na obra?". Se der NÃO, o projeto depende da barra encostada.

Como garantir na obra

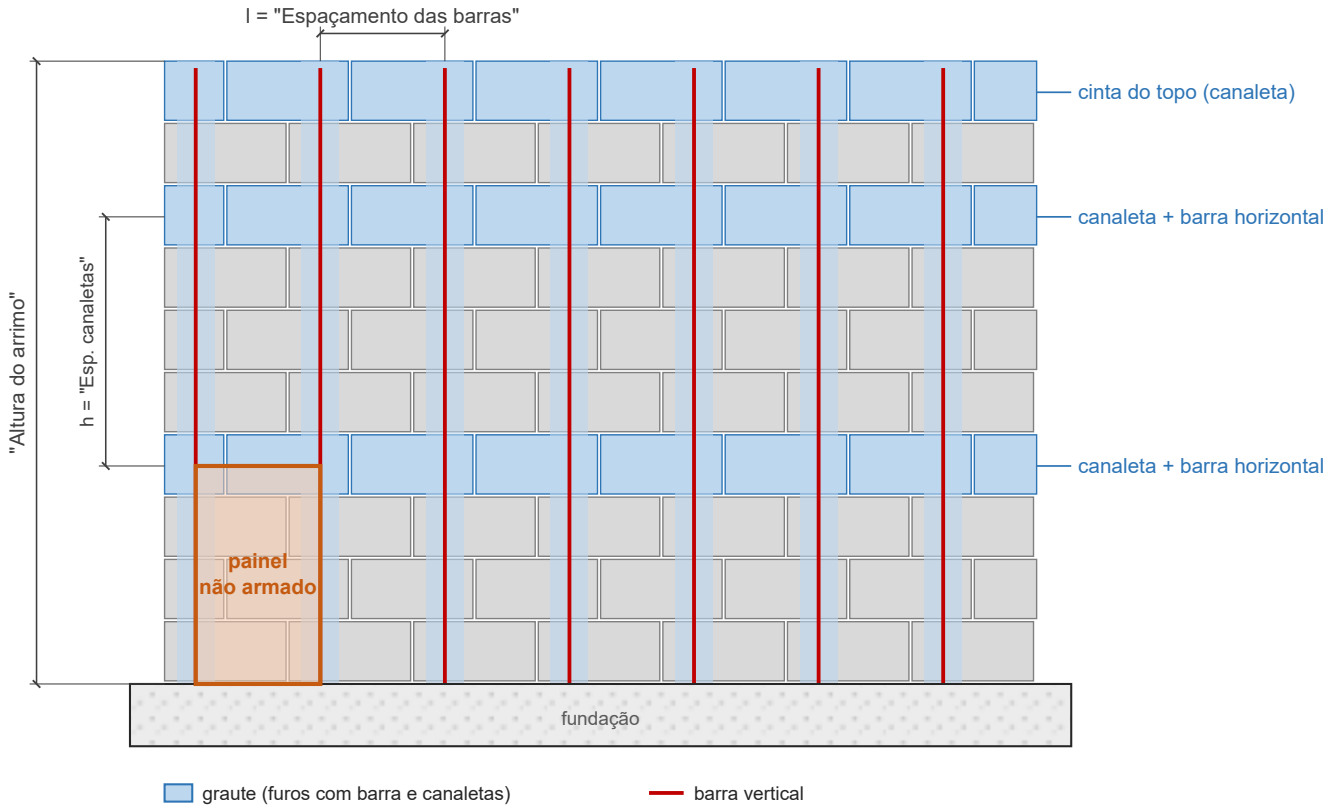
• Indicar em planta, no corte e nas notas: "armadura vertical encostada na face do solo — não centralizar".

• Espaçador ou gabarito na espera e na barra; amarrar a barra na espera; conferir a posição antes de grautear.

Campo das Entradas: "d (altura útil) — opcional" (em branco = barra no meio, d = t/2).

Fig. 5 — Elevação do muro: barras verticais, canaletas e painel não armado

Vista da face externa. Fiadas de 20 cm, blocos em amarração. Exemplo: barras a cada 40 cm e canaletas a cada 80 cm.



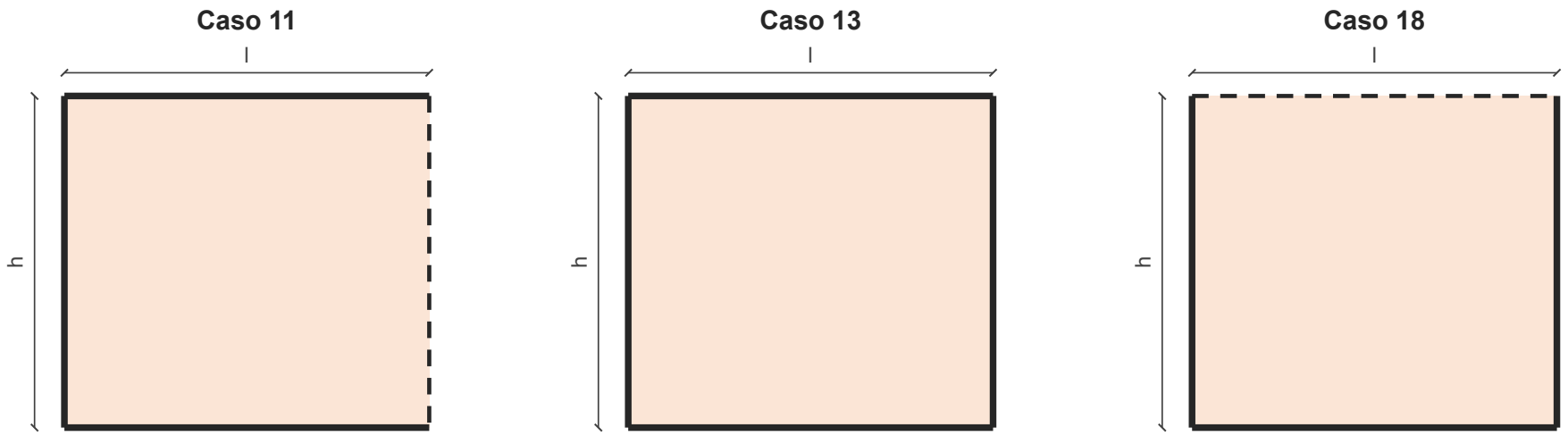
Painel entre duas barras e duas canaletas: verificado como alvenaria não armada (aba Painel não armado, caso 13).

O painel de baixo é o pior caso: recebe a maior pressão (média do trapézio de empuxo no trecho).

Com barra a cada 20 cm não há painel: todos os furos levam barra.

Fig. 6 — Casos de vinculação do painel não armado

Linha cheia = borda apoiada (barra grauteada, canaleta, fundação ou contraforte). Tracejada = borda livre.



lateral direita livre
(ex.: extremidade do muro sem barra)

4 bordas apoiadas
painel entre barras e canaletas
(muro em balanço armado)

topo livre
(último painel sem cinta no topo)

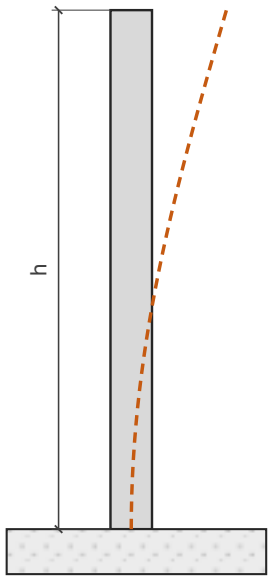
Campo das Entradas: "Caso de vinculação do painel". O βf sai da tabela do caso (NBR 16868-1, Anexo E), interpolado em h/l e μ.

Fig. 7 — Altura efetiva (he) e esbeltez λ = he/t

Entra no momento de 2ª ordem (M2d) e no limite de esbeltez λ ≤ 30 (alvenaria armada).

(a) Sem travamento lateral

"Travamento lateral transversal?" = Não



he = 2·h

balanço livre no topo
(NBR 16868-1, 9.4.1)

(b) Com travamento lateral (paredes transversais / enrijecedores)

"Travamento lateral transversal?" = Sim → usa "αv", "αh" e "l"

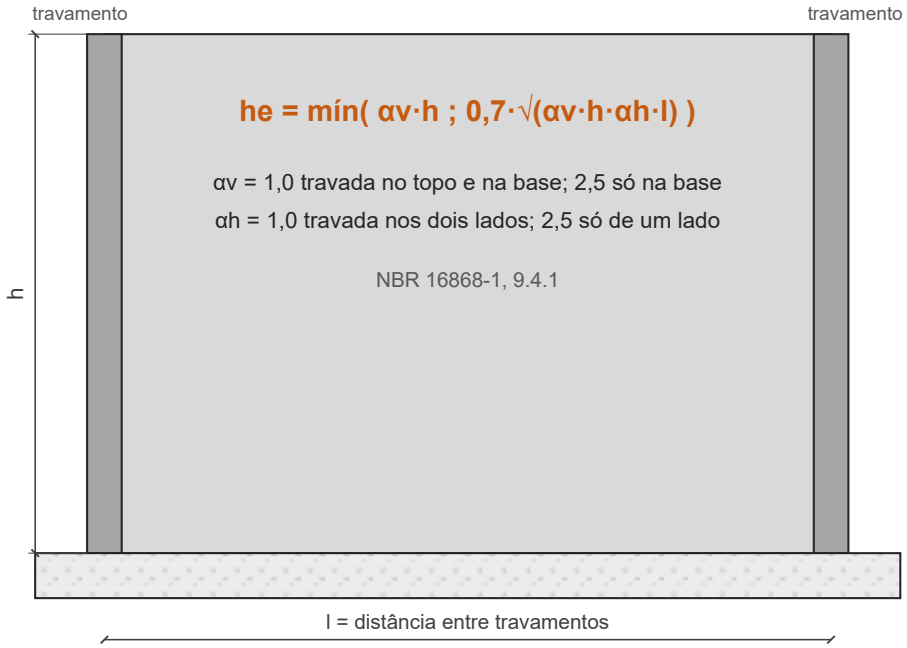
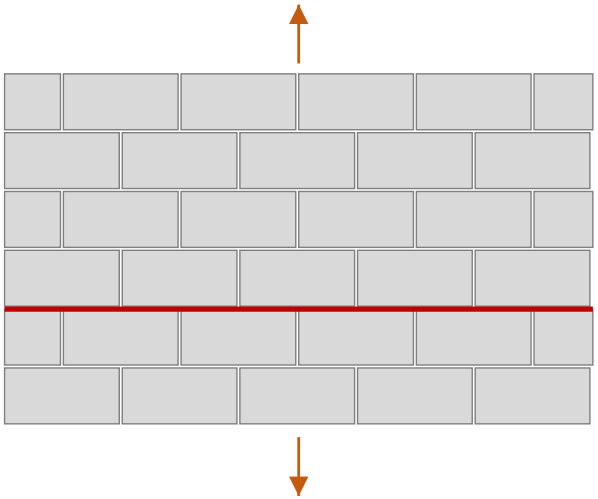


Fig. 8 — Tração na flexão da alvenaria: direção em relação à fiada

ftk depende da argamassa e da direção da tração. Entra no painel não armado e no momento de fissuração (ELS).

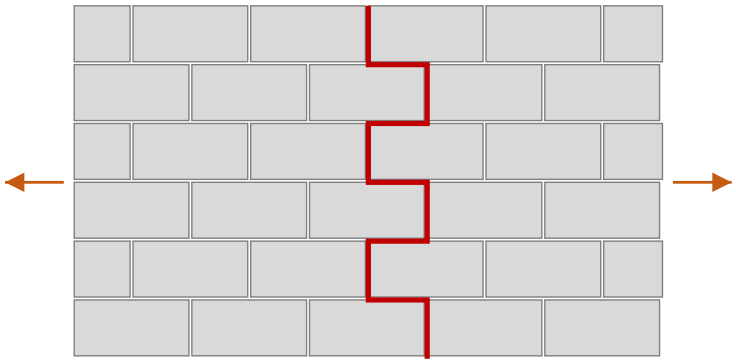
(a) Tração NORMAL à fiada → ftk ⊥



fissura horizontal na junta de assentamento

ex.: base do muro em balanço (ELS), Md,nor do painel

(b) Tração PARALELA à fiada → ftk ∥



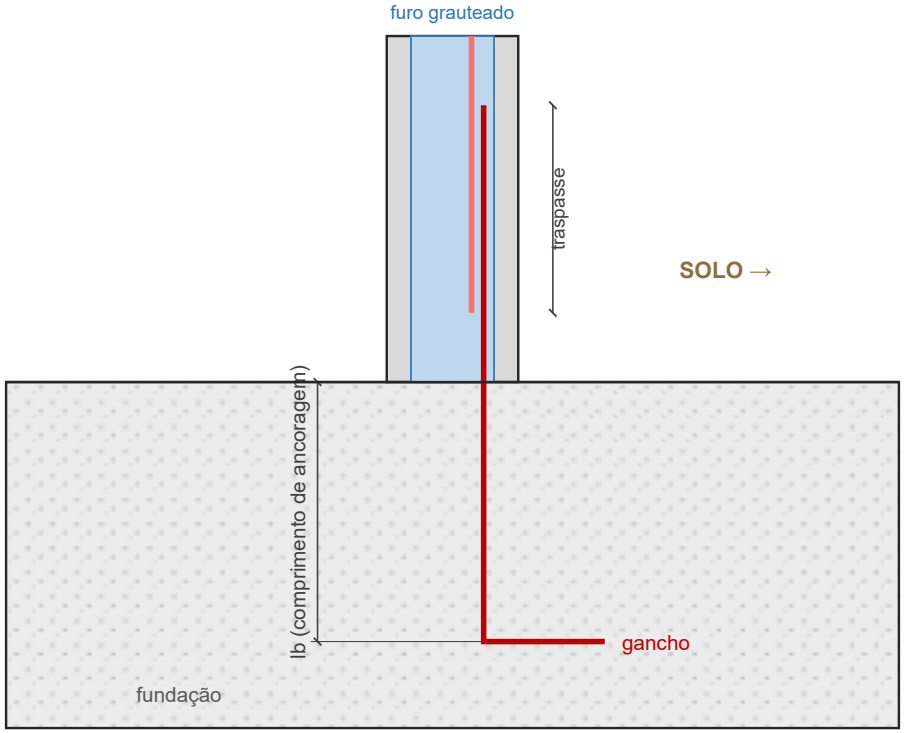
fissura vertical / em escada pelas juntas

ex.: painel entre barras vencendo na horizontal (Md,par)

Argamassa (resist. média)	1,5 a 3,4 MPa	3,5 a 7,0 MPa	acima de 7,0 MPa	
ftk ⊥ (MPa)	0,10	0,20	0,25	**μ = ftk⊥ / ftk∥ = 0,5**
ftk ∥ (MPa)	0,20	0,40	0,50	Campo: "Argamassa"

Fig. 9 — Ancoragem da espera na fundação

Corte vertical na base do muro. A espera fica no furo grauteado e já do lado do solo (ver Fig. 4).



espera (ancorada na fundação) barra vertical do muro

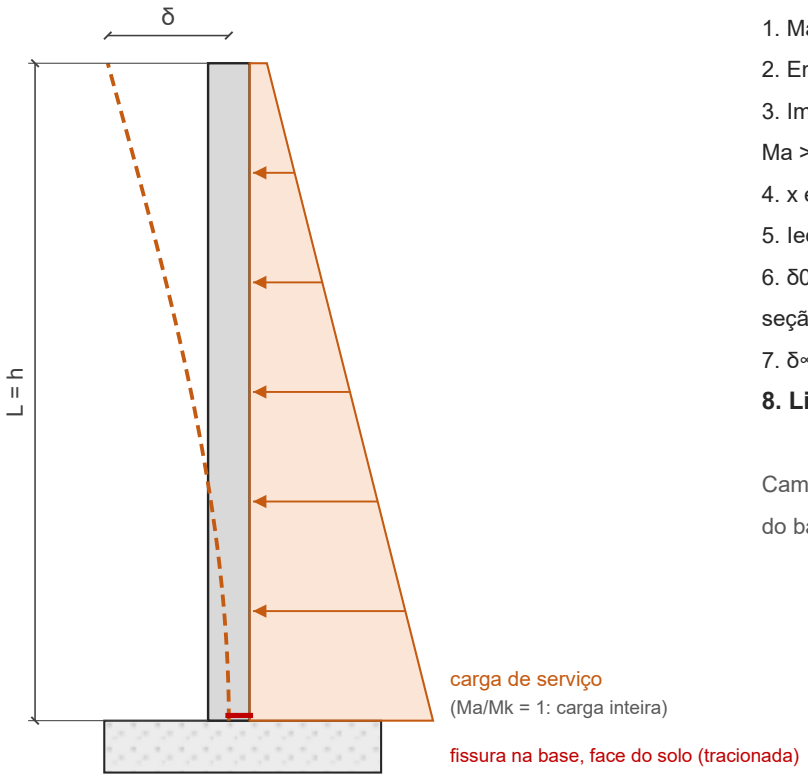
Na planilha (aba Muro em balanço):
lb da tabela: Ø, concreto e zona (NBR 6118, 9.4.2)
com gancho: 0,7·lb
lb,nec = lb · As,calc / As,ef
lb,mín = máx(0,3·lb ; 10Ø ; 10 cm) (NBR 6118)
ancoragem = máx(lb,nec ; lb,mín)

Campos das Entradas:
"Concreto da fundação" (C20 / C25 / C30)
"Zona de aderência" (barra vertical: boa)
"Gancho na ponta da espera?"

O traspasse espera × barra do muro não é calculado nesta planilha: detalhar no projeto.

Fig. 10 — ELS do balanço: fissuração na base e flecha no topo

Faixa bm (uma barra por faixa), seção I ou cheia. Mesmo roteiro de viga: Estádio II e inércia equivalente de Branson.



Roteiro (aba ELS)

1. Ma = momento no engaste na faixa bm
2. Em = 800·fpk (NBR 16868-1, Tab. 1); n = Es/Em
3. Im da seção (I ou cheia); Mr = ftk·Im / yt

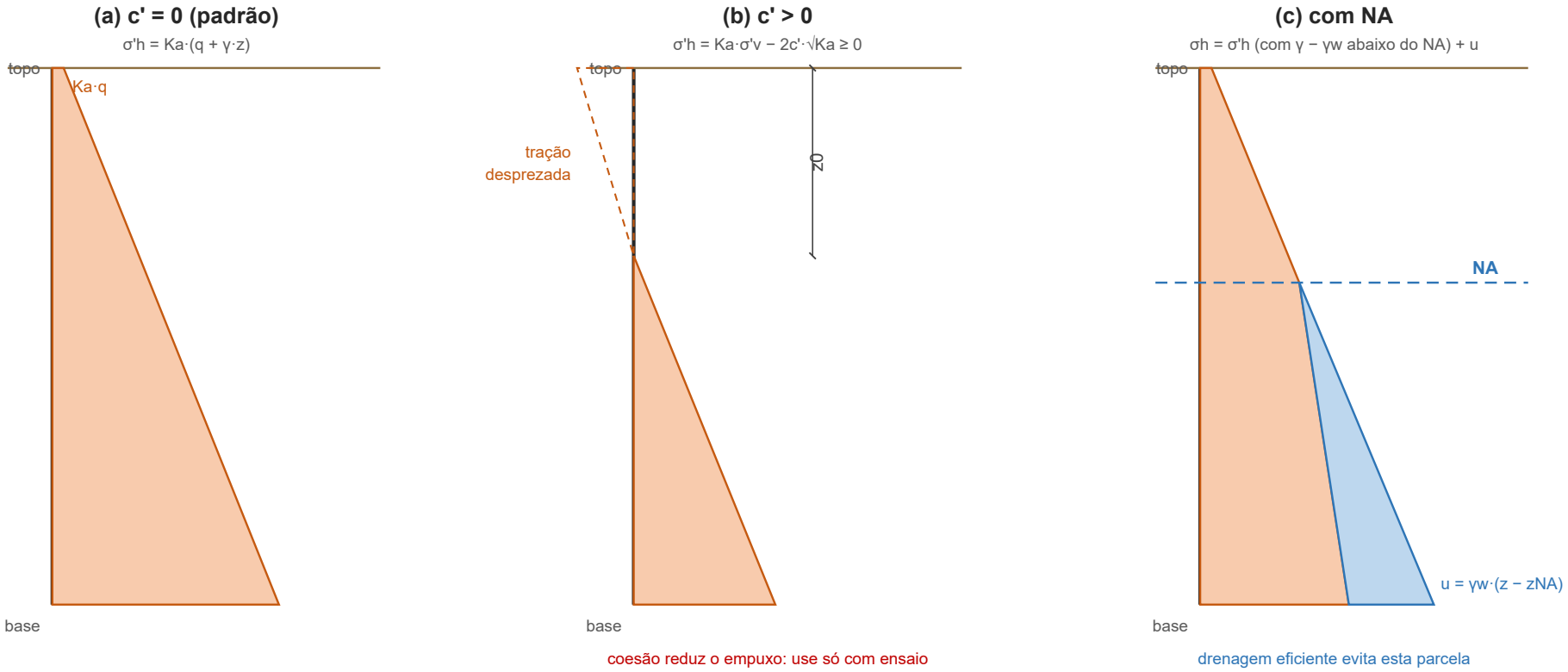
Ma > Mr → Estádio II (fissura na base)

4. x e III da seção fissurada (LN na mesa ou na alma)
5. Ieq = (Mr/Ma)³·Im + [1 − (Mr/Ma)³]·III ≤ Im
6. δ0 com a carga real e Em·Ieq (igual ao Ftool com seção bm × heq e E = Em)
7. δ∞ = δ0·(1 + αf), αf = Δξ/(1 + 50ρ'), Δξ = 1
8. **Limite do balanço: 2L/250**

Campos: "Ma/Mk", "Limite: vão /", "Vão de referência do balanço" (2h), "Δξ", "Somar σsg no Mr?"

Fig. 11 — Pressões no muro: sem coesão, com coesão e com água

Empuxo ativo de Rankine. A planilha calcula o perfil em 40 fatias e integra força e momento.



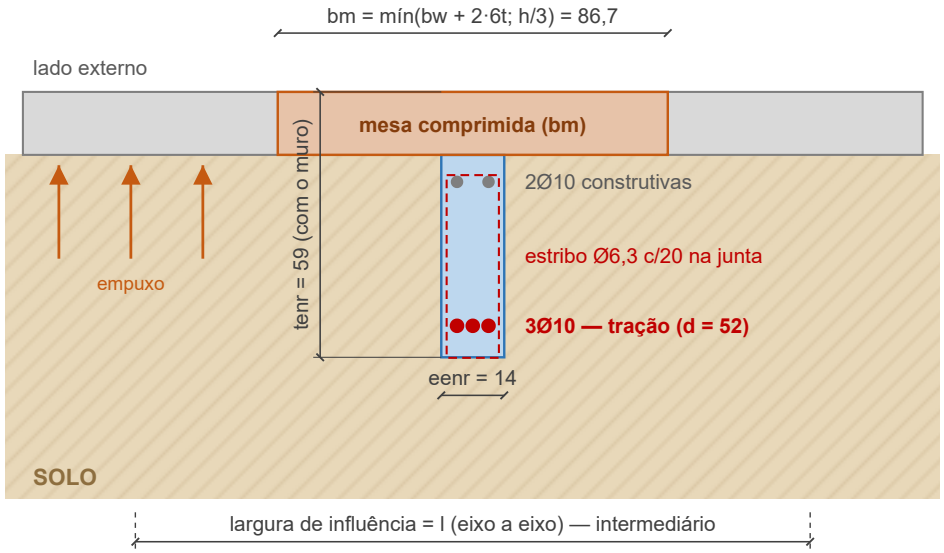
Campos das Entradas: "c' adotada", "Considerar água?", "Profundidade do NA", "γw", "Sobrecarga (q)", "γ", "φ'" ou "Ka direto".

Fig. 12 — Contraforte em planta: enterrado (seção T) ou aparente (seção retangular)

A posição do contraforte decide se o muro trabalha comprimido (mesa da seção T) ou tracionado (só a alma resiste). Medidas de um exemplo.

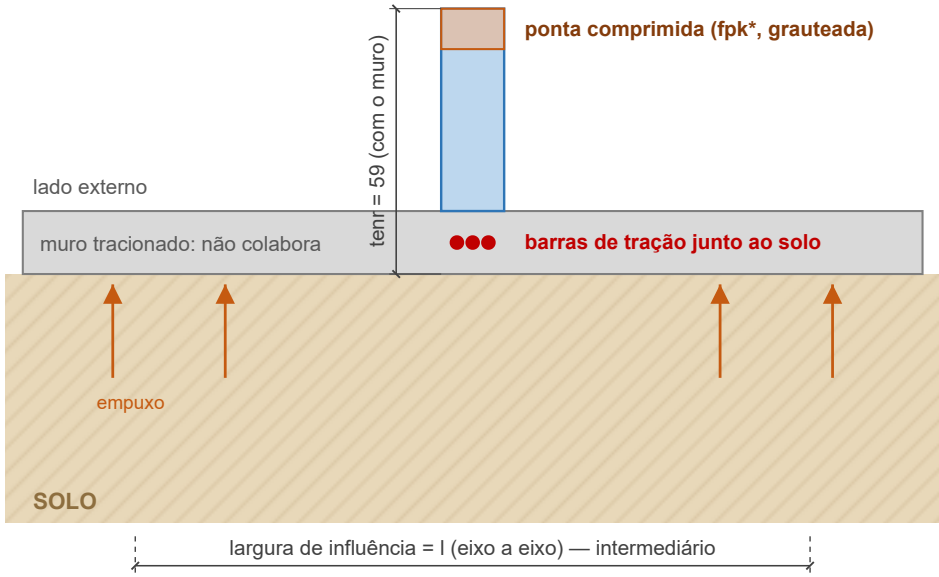
ENTERRADO (lado do solo) → seção T

muro comprimido: entra como mesa; fpk do bloco vazado (6,0)



APARENTE (lado de fora) → seção retangular

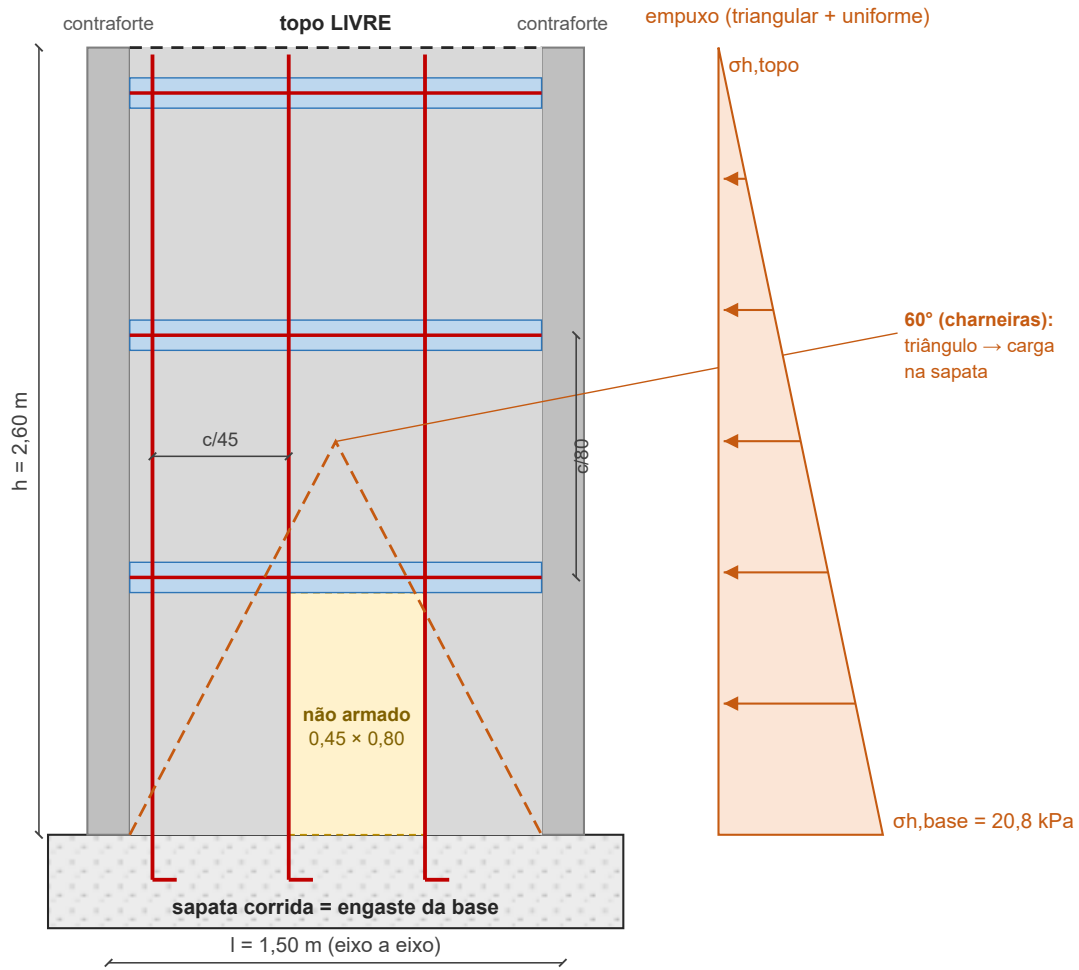
só a alma resiste (bw × tenr); compressão na ponta: fpk* (9,6)



Campos das Entradas: Posição do contraforte, Comprimento (tenr), Espessura (eenr), Espaçamento entre contrafortes, Ø/nº de barras, estribo. Extremidade: largura = l/2 + balanço.

Fig. 13 — Painel entre contrafortes (elevação, vista de fora)

Placa com base engastada na sapata corrida, topo livre e laterais nos contrafortes. Exemplo: l = 1,50 m, h = 2,60 m.



Momentos (tabelas de Libânio, γ = h/l)

Mdyei	vertical, na base (engaste): traciona a face do SOLO
Mdy	vertical, no vão: traciona a face EXTERNA
Mdx	horizontal, no vão
Mdxb	horizontal, na borda livre (topo)
Mdxe	horizontal, no contraforte (só lateral engastada)

Armaduras do exemplo

- Vertical: Ø10 c/45 em CADA face (2 barras por furo)
  → o momento troca de sinal entre a base e o vão
- Horizontal: Ø12,5 c/80 na canaleta, centralizada
  → K = 0,5 (seção horizontal sem graute)
- Entre barras e canaletas: painel não armado (caso 13)
- Contraforte recebe a carga da área de influência

Flecha

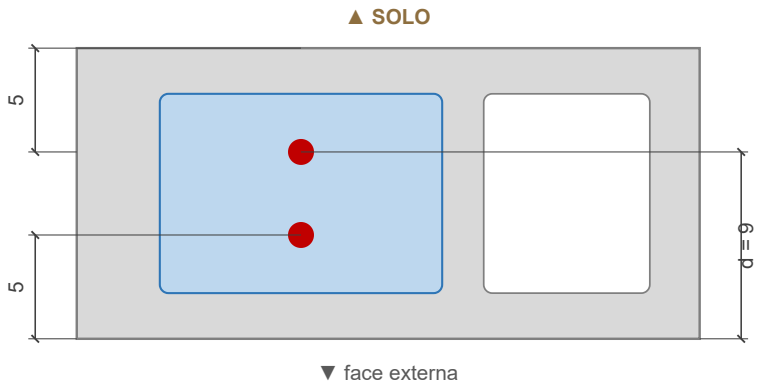
- heq vertical e horizontal (seção I, estádio II)
- flecha pela tabela com cada heq; vale a pior
- $\delta_\infty = 2 \cdot \delta_0 \leq$ menor vão/250

Campos das Entradas: Bordas laterais do painel, Ø e espaçamento vertical/horizontal, Posição das barras, K vertical/horizontal, ELS (almas da seção I).

Fig. 14 — PAINEL ENTRE CONTRAFORTES: UMA BARRA VERTICAL EM CADA FACE

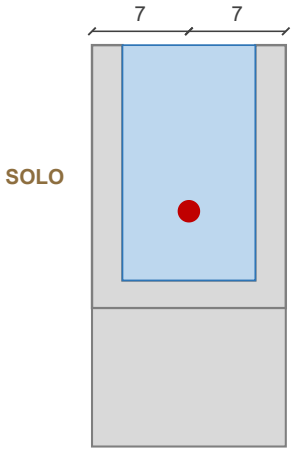
O momento vertical troca de sinal: na base traciona o lado do solo, no vão traciona o lado de fora. As duas barras ficam a 5 cm das faces (d = 9 no bloco de 14).

Planta (barras verticais)



barra do lado do solo → momento da base (Mdyei)
barra do lado de fora → momento do vão (Mdy)

Corte (barra horizontal na canaleta)



Ø12,5 centralizada → d = t/2 = 7

atende os dois sinais do momento horizontal
K = 0,5 (seção horizontal sem graute)

bloco da fiada de baixo (sem graute)

Na obra

• Verticais: indicar em planta, corte e notas "uma barra em cada face, a 5 cm — não centralizar".

Com uma barra só no meio do furo, d cai de 9 para 7 e o As do momento da base sobe quase 40% (0,65 → 0,89 cm² na faixa de 45).

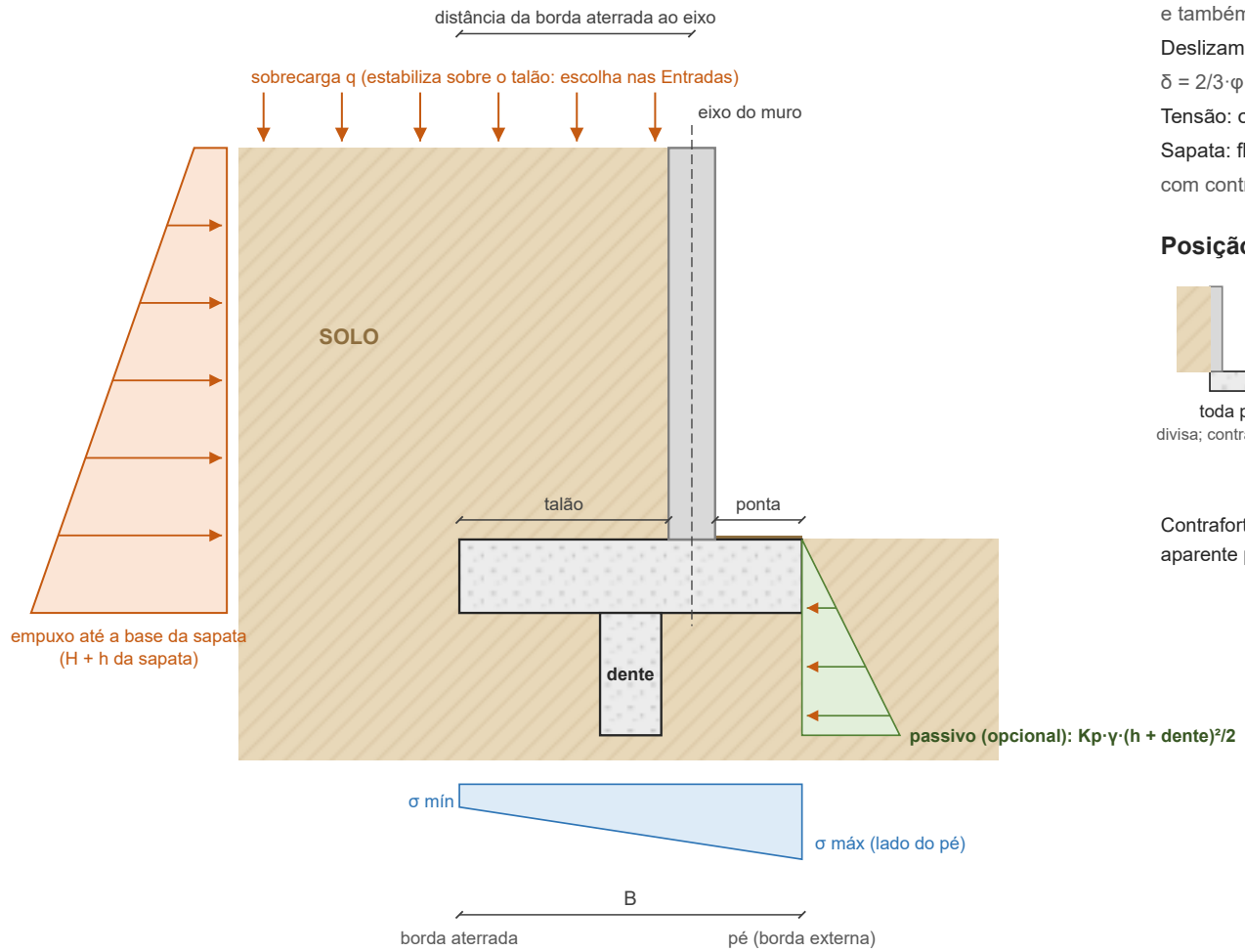
• Horizontais: barra centralizada na canaleta (é o que a planilha considera por padrão). Encostada na face externa só se as laterais forem apoiadas (sem momento negativo no contraforte).

• Estribos do contraforte (Ø ≤ 6,3) vão nas juntas de assentamento; a emenda do estribo fechado fica dentro do furo grauteado.

Campos das Entradas: Posição das barras verticais, Cobrimento ao eixo das barras do painel, Posição da barra horizontal.

Fig. 15 — Sapata corrida: posição, forças, tombamento e deslizamento

Corte perpendicular ao muro. x é medido a partir da borda aterrada. Estabilidade: NBR 6122 e Bastos (Sapatas de Fundação); concreto armado: NBR 6118.



Verificações (por módulo)

Tombamento: FS = ΣN·(B − x) / M tombador ≥ 2,0

e também |e| ≤ B/4 (critério adotado) — vale o pior

Deslizamento: (N·tg δ + adesão + passivo)/H ≥ 1,5

δ = 2/3·φ por padrão; adesão = 0 (curto prazo)

Tensão: σ máx ≤ σadm (trapézio ou triângulo)

Sapata: flexão e cortante da ponta e do talão;

com contrafortes, torção ±Md/2 junto a cada um

Posição da sapata



toda para fora
divisa; contraforte aparente

mista
ponta e talão

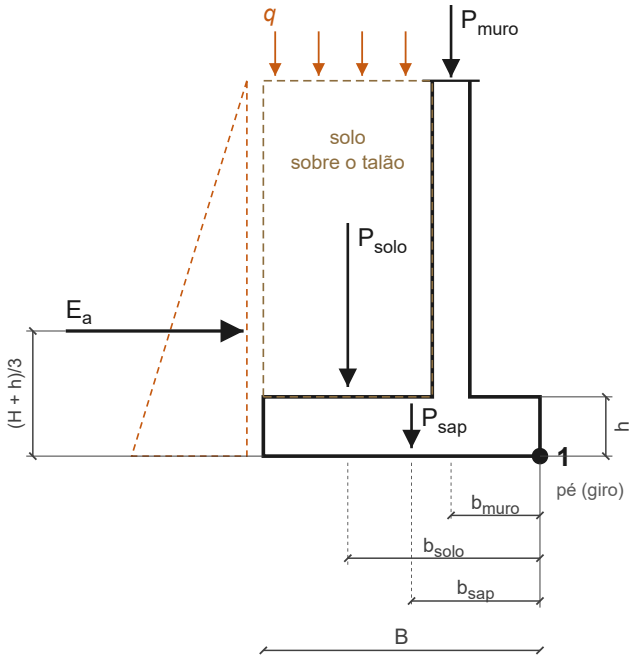
toda sob o aterro
contraforte enterrado

Contraforte enterrado precisa de talão ≥ tenr − t;
aparente precisa de ponta ≥ tenr − t (a planilha avisa).

Campos das Entradas: seção "Fundação — sapata corrida" (largura, altura, distância da borda aterrada ao eixo, dente, cargas, base, FS, σadm, armaduras).

Fig. 24 — Sapata corrida: tombamento e deslizamento

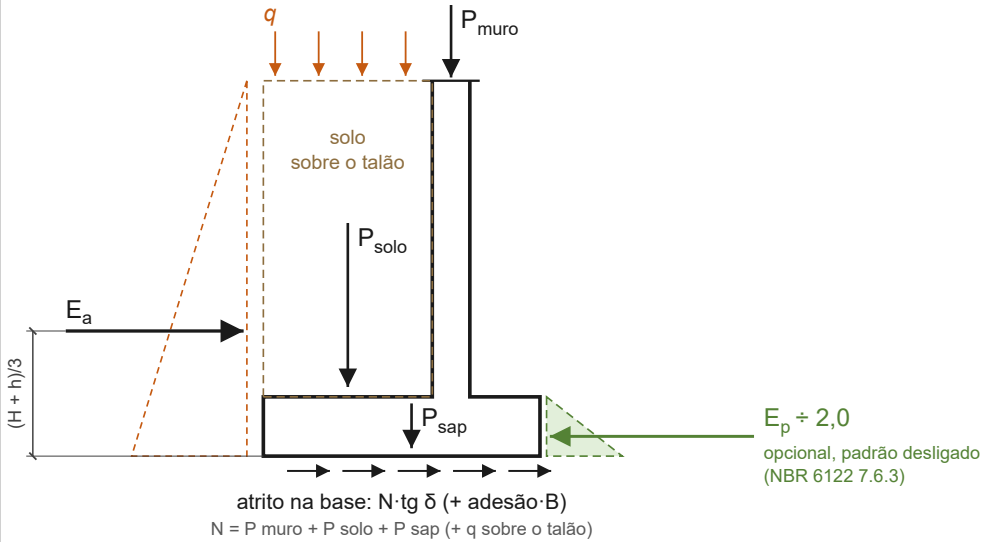
Corte por módulo. Traço da Fig. 1.116 do Bastos, com as forças do muro de arrimo. Solo contido à esquerda.



a) Tombamento: momentos em torno do ponto 1

M tomb = Ea·(H + h)/3 (+ sobrecarga) · M estab = Σ Pi·bi

FS = M estab / M tomb ≥ 2,0 e |e| ≤ B/4 (vale o pior)



b) Deslizamento: forças horizontais

FS = (N·tg δ + adesão·B + Ep/2,0) / Ea ≥ 1,5

δ = 2/3·φ (Bastos 1.74); adesão = 2/3·c, padrão 0